



図1 肺癌患者から喀出された喀痰中癌細胞所見

a: 扁平上皮癌 (×400)

異型細胞は、奇様な細胞形状を呈しているオレンジ好性 (△) あるいはライトグリーン好性 (▲) を示し、核中心性でクロマチン増量を呈している。

b: 腺癌 (×400)

泡沫状細胞質を有する異型細胞がシート状集塊を認め、異型細胞は核偏在性を示し、大小の粘液空胞を有している。また、小型核小体が散見される。

c: 小細胞癌 (×800)

小型裸核状細胞の小集塊を認め、異型細胞の核/細胞質比は非常に高く、核不整やクロマチン増量を呈している。また、核小体は目立たない。

[久留米大学病院病理部 河原明彦先生提供]

b 免疫学的検査

喀痰中炎症細胞数および分画検査は誘発喀痰および喀痰溶解剤を用いるため、実臨床での有用性というよりは研究目的で行われる。好酸球分画が3%以上は好酸球増多と判定することが多い⁶⁾。また、喀痰上清液を用いてサイトカインなどの測定も可能である。

c 細胞診検査

喀痰細胞診は臨床診断を目的にした保険診療内検査と、スクリーニングを目的とした肺癌集団検診に利用される。また、肺癌組織型分類や遺伝子変異検査にも有用である。喀痰細胞診検査は採取から室温で12時間あるいは冷蔵で24時間以内に行うことが望ましい。臨床診断を目的にした場合は直接塗抹標本作製し、1人の患者に対して最低3回は検査を行う。集団検診では保存液〔① Saccomanno 法 (2%カーボンワックス+50%エタノール)、②溶解法 (溶解剤+30~50%エタノール)、③ポストチューブ法 (0.5%チモール+2%カーボンワックス+50%エタノール)〕に3日間の蓄痰をして、沈渣細胞成分で標本作成する (ホモジ

ナイズ法)。標本は95%エタノールで固定した後に Papanicolaou 染色し検鏡する⁷⁾。肺癌患者における喀痰細胞診の検出率は36~40%であるが、集団検診において胸部X線写真と喀痰検査を組み合わせると肺癌治療成績の向上に寄与することが示されている⁸⁾。

図1に典型的な原発性肺癌患者から得られた喀痰細胞診顕微鏡所見を示す。

文 献

- 1) Pin I, et al : Thorax 47 : 25, 1992
- 2) Miller DL : Am Rev Respir Dis 88 : 473, 1963
- 3) Geckler RW, et al : J Clin Microbiol 6 : 396, 1977
- 4) 福島喜代康ほか : 日呼吸誌 2 : 343, 2013
- 5) Mukae H, et al : J Infect Chemother 21 : 176, 2015
- 6) Pizzichini E, et al : Am J Respir Crit Care Med 154 : 308, 1996
- 7) 日本肺癌学会 (編) : 臨床・病理 肺癌取扱い規約, 第9版, 金原出版, 2025
- 8) 日本肺癌学会 (編) : 肺癌診療ガイドライン 2025 年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む